UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

PROYECTO FINAL

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

IDEA - PROYECTO

Docentes:

- Quinteros, Sergio Ramón
- Trettel, Cecilia

CURSO 5K3

Integrantes Grupo Nº1:

- Cerutti, Joaquín - 91185
- González, Álvaro - 89711
- Maidana, Gonzalo Daniel - 90195
- Rojas Muñoz, Joaquin Omar - 89490
- Schmira, Agustín - 91122
- Tosello Cáceres, Guillermina - 89544

ÍNDICE

Objetivo....2
Ámbito o Contexto de Aplicación....2
Descripción de la Solución....2
Tecnología a Implementar....3
Temáticas a Investigar y desafíos....3
Metodología a Utilizar y Estimaciones Generales.... 4

Objetivo

Desarrollar una aplicación web de gestión interna para hoteles que digitalice el "libro de novedades", sistematice las tareas de mantenimiento (preventivo y correctivo), gestione tickets, inventario y genere reportes automatizados, mejorando la trazabilidad, la comunicación entre sectores y reduciendo los errores por olvidos.

Ámbito o Contexto de Aplicación

Este sistema está pensado para ser implementado en cadenas hoteleras, como por ejemplo el Holiday Inn, que actualmente enfrenta dificultades en la gestión manual del cuaderno de novedades, la coordinación entre áreas, el seguimiento de tareas y la resolución de incidencias. El sistema abarcará distintas áreas internas del hotel como mantenimiento, operaciones, limpieza, seguridad y recepción. Actualmente, cada una de estas áreas maneja su propio cuaderno de novedades de manera independiente, lo que genera pérdidas de información y una falta de visibilidad global.

Descripción de la Solución

La propuesta consiste en digitalizar y centralizar la gestión de novedades y mantenimiento dentro del hotel, con funciones específicas adaptadas al rol de cada usuario. El sistema incluirá un libro digital de novedades con una lógica similar a la de un correo electrónico, donde las personas podrán leer y responder novedades en tiempo real, confirmar que las han visto, y visualizar todo en forma ordenada según filtros como área, habitación o urgencia. Además, se incorporará un sistema de gestión de mantenimiento que permitirá registrar tareas preventivas por habitación o sector, clasificar trabajos según tipo e insumos, generar tickets automáticos y asignar manualmente tareas desde la supervisión.

El sistema permitirá llevar un historial completo de las acciones realizadas por cada usuario, diferenciando permisos y roles, registrando los tiempos de respuesta y permitiendo saber quién resolvió qué tarea. También se contemplan alertas automáticas para tareas no resueltas, reportes con métricas mensuales por tipo de incidencia, análisis de consumo de insumos, y control de la acumulación de tickets por sector. En cuanto al inventario, el sistema incluirá un módulo para registrar insumos utilizados por tarea, generar órdenes de compra automáticas cuando falte stock, y mantener actualizado el estado del depósito.

Tecnología a Implementar

- Aplicación Web (backend + frontend).
- Framework: Node.js + React.js.
- Base de datos interna.
- Arquitectura modular dividida en 3 módulos:
    - Libro de Novedades.
    - Gestión de mantenimiento:
        - Gestión de Tickets.
        - Control de Insumos.
    - Reportes y Métricas.

Temáticas a Investigar y desafíos

Entre los principales desafíos se encuentra el diseño de una interfaz clara y accesible para personas sin experiencia tecnológica, la definición de permisos según el rol del usuario, la implementación de un sistema de comunicación asincrónica similar al correo interno, la automatización de tareas de mantenimiento preventivo, la integración con servidores propios sin afectar la infraestructura crítica del hotel, y el control detallado tanto de los insumos como de los tickets. Se prestará especial atención al uso de elementos visuales como colores e indicadores para facilitar el seguimiento de las tareas.

Metodología a Utilizar y Estimaciones Generales

Metodología Ágil – Scrum

Se trabajará con metodología ágil Scrum. El desarrollo comenzará con una etapa de relevamiento y prototipado, seguida por la implementación del primer módulo centrado en mantenimiento y tickets. Luego se desarrollarán los módulos de reportes e inventario, y finalmente el módulo de novedades. Se realizarán pruebas con usuarios internos, ajustes de usabilidad y se entregará la documentación técnica y el manual de uso al cierre del proyecto.

Estimación general:

- Relevamiento y prototipado.
- Módulo 1 (Mantenimiento y Tickets).
- Módulo 2 (Reportes e Inventario).
- Módulo 3 (Novedades).
- Testing, ajustes y entrega.

- Pruebas con usuarios internos y ajustes de usabilidad.
- Documentación técnica y manual de uso al cierre del desarrollo.